



Aasan Notes

Seemab · Class 9 · 1 October 2026 · Thursday

1	Physics	Unit 7.4 to 7.5: Plasma, aur garmi ka particles se taalluq
2	Chemistry	Ch 11.5: Acid Rain
3	Biology	Ch 8.3: Source aur Sink, aur Gas Exchange
4	Mathematics	Unit 6.1 aur 6.2: Radian, Arc aur Sector
5	Islamiat	Bab 4: تكبر اور حسد
6	Tarjuma-tul-Quran	سورة الحج: Hajj ki taleemat

Har subject ka apna audio hai, 5 minute ka.
Har safhay par **2 Quiz sawal** hain. Wo aap ke agle paper par aayenge.

⚡ 1. Physics: Plasma aur Temperature

Unit 7, sections 7.4 aur 7.5 · kitab ke page 174 se 176

Aap jaanti hain ke maddah teen halaton mein hota hai: thos, maaye, gas. Ab ek sawal: **sooraj** kis halat mein hai? Thos nahin, maaye nahin, aur gas bhi nahin. To phir kya?

📖 7.4 Plasma, chauthi halat

“Plasma consists of positive ions, free electrons and neutral atoms in gaseous state.”

Ye aam tor par **bohat ooncha temperature**, ya **ooncha pressure**, ya dono par banti hai. Aur ooncha **electric aur magnetic field** laga kar bhi maddah plasma mein badla ja sakta hai.

🧠 Banti kaise hai, qadam ba qadam

Gas ko garam karein → molecules ki **kinetic energy** barhti hai → aapas ki **kheenchna kam** ho jati hai → molecules zor se **takrate** hain → atom ke **electrons nikal** jate hain → atom **positive ion** ban jata hai. Aur yahi wajah hai ke plasma **bijli bohat achi chalti hai**: us mein azad electrons bhi hain aur chalte hue ions bhi.

🔧 Kitab ki misalein, do figures

Figure 7.6, roz marra: neon plasma tube light, welding ka arc, plasma lamp.

Figure 7.7, qudrat mein: **sooraj**, nebula, aurora.

Aurora: sooraj se aane wale charged particles upar wali fiza se takrate hain to rangeen roshni banti hai. Ise **polar lights** bhi kehte hain.

Nebula: sitaron ke darmiyan dhool aur gas ka bara badal. Latin lafz hai, matlab **dhund**.

Aur kitab ka sab se bara number: nazar aane wali kinaat ka **99%** plasma hai.

📖 7.5 Garmi aur particles ki harkat

Jab kisi madde ko garam karein to **do mein se ek** baat hoti hai:

1. Particles ke darmiyan kheenchna **kamzor** ho kar bond **toot** jate hain (yehi melting aur boiling hai).

2. Ya particles **tez** ho jate hain aur un ki kinetic energy barh jati hai.

Kitab ki definition: “The temperature of a substance is the measure of its hotness or coldness, and the temperature of a substance is directly proportional to the average K.E. of its particles.”

🔧 Quiz

1. Define **plasma** in the words of your book, say under what conditions it forms, and give **two** examples from nature and **two** from daily life.
2. State the book's definition of **temperature**. Then explain the two things that can happen when a substance is heated, and say why plasma conducts electricity so well.



2. Chemistry: Acid Rain

Unit 11, section 11.5 · kitab ke page 159 aur 160

Kal hum ne dekha tha ke hawa gandhi kahan se hoti hai. Aaj ek sawal: baarish ka paani to saaf hona chahiye. Phir **tezabi baarish** kaise ban jati hai?

Pehle: aam baarish bhi halki tezabi hoti hai

Kitab kehti hai: aam baarish ka paani **carbon dioxide se santrapt (saturated)** hota hai, aur us ka **pH 5.6** hota hai.

Yani baarish ka paani pehle hi thora sa tezabi hai. Ye number yaad rakhein, sawal isi par banta hai.

Phir acid rain kaise banti hai

Fossil fuels mein **sulphur** aur **nitrogen** ke **compounds** hote hain.

Power plants se **sulphur dioxide** nikalti hai, aur **gaariyon ke exhaust** se **nitrogen oxides**.

Ye dono baarish ke paani mein **ghul** jate hain, aur **tezab** bana dete hain: **sulphuric acid**, **nitrous acid** aur **nitric acid**.

Aur jab ye tezaab mil jayein to pH 5.6 se **neeche** gir jata hai. Usi ko **acid rain** kehte hain.

Teen tezaab, teen naam, dhyan se

Tezaab	Formula	Kis se bana
Sulphuric acid	H_2SO_4	SO_2 se, power plants
Nitrous acid	HNO_2	NO_x se, gaariyan
Nitric acid	HNO_3	NO_x se, gaariyan

Nitrous aur **nitric** alag hain: nitrous mein **do** oxygen, nitric mein **teen**. Naam milte julte hain, is liye ulat jate hain.

Jo thunderstorm mein hota hai

Kitab khaas taur par likhti hai ke **aandhi aur bijli** wale mausam mein, aur gandhi hawa wale ilaqon mein, baarish ki **tezabiyat barh** jati hai. Wajah pichhle safhay par thi: bijli kadakne se hawa ki nitrogen aur oxygen mil kar nitrogen oxides bana dete hain.

Quiz

1. What is the **pH** of normal rainwater, and why is it already slightly acidic? Then explain how acid rain forms, naming the two gases responsible and where each comes from.
2. Name the **three acids** your book says are created in rainwater, write the formula of each, and explain the difference between **nitrous** and **nitric** acid.

3. Biology: Source, Sink aur Gas Exchange

Chapter 8, translocation ki tafseel aur section 8.3 · kitab ke page 121

Kal hum ne dekha tha ke khana **phloem** se safar karta hai. Aaj ek sawal: paani hamesha **ooper** jata hai. To kya khana bhi hamesha ooper jata hai?

Jawab: nahin. Source se Sink ki taraf

Kitab kehti hai: "This movement is not just up or down; it goes in various directions."

Source: wo jagah jo khana **deti** hai, jaise patte jo khana banate hain.

Sink: wo jagah jo khana **istemaal** karti hai, jaise jarr ya zakheera karne wale hisse.

Patte hamesha source hain. Phal hamesha sink hain. Aur tana aur jarr dono ban sakte hain.

Phloem sap mein kya hai

Phloem sap mein **10 se 25 percent** khushk maddah hota hai. Aur us khushk maddey ka zyada tar hissa **sucrose** hai, yani cheeni, saath mein kuch aur organic compounds.

Pressure flow, chhe qadam

1. Source par cheeni **companion cells** ke zariye sieve tube mein daali jati hai (active transport).
2. Is se phloem mein cheeni barh jati hai aur paani kam.
3. Paani **osmosis** se xylem se aata hai, aur **hydrostatic pressure** banta hai.
4. Yehi pressure ka farq (zyada se kam ki taraf) translocation chalata hai. Kitab kehti hai: jaise paani **pipe** mein se dhakela ja raha ho.
5. Sink par jarr ke cells cheeni **nikaal** lete hain.
6. Cheeni nikalne se paani wapas **xylem** mein chala jata hai.

8.3 Gas Exchange in Plants

Ye **poore jism** ki sath hai: "Gas exchange is when the entire organism exchanges gases with the environment."

Maqsad: **oxygen andar** (cellular respiration ke liye) aur **carbon dioxide bahar**.

Har cell apna gas exchange khud karta hai.

Do raaste: **stomata** (patton ke chhote sooraakh) aur **lenticels** (tanon ke chhote sooraakh).

Aur ye hota hai **diffusion** se, kisi pump se nahin.

Quiz

1. Explain **source** and **sink** with an example of each, say which plant part is always which, and give the composition of phloem sap.
2. Define **gas exchange** in the words of your book, name the **two** openings through which it happens and where each is found, and name the process that moves the gases.



4. Mathematics: Radian, Arc aur Sector

Unit 6, sections 6.1 (radian) aur 6.2 · kitab ke page 117 se 121 · aaj ke parchay ka moazoo

Pichhle safhay par degree, minute aur second thay. Aaj ek naya paimana: **radian**. Pehle ek sawal: poora dairaa 360 degree ka hota hai, magar ye 360 aaya kahan se? Koi qudrati wajah nahin, ye bas chuna hua number hai.

1 Radian kya hai

Ek circle lein jis ka **radius** r hai. Us ke kinare par aisa **arc** kaatein jis ki lambai **bilkul r ke barabar** ho. Wo arc markaz par jo zaviya banata hai, **usi ka naam 1 radian hai**.
Yani radian bahar se nahin aaya, wo circle ki **apni radius** se nikla hai.

Degree aur radian ka pul

π radians = 180° (yani 2π radians = 360°)

Degree se radian: $\times \pi/180$ **Radian se degree:** $\times 180/\pi$

Yaad rakhne ka tareeqa: jahan jana hai wo **ooper** likhein.

Aur 1 radian taqreeban $57^\circ 17' 45''$ hota hai.

Dono taraf ki misalein

$45^\circ \rightarrow$ radian: $45 \times \pi/180 = \pi/4$ $150^\circ \rightarrow$ radian: $150 \times \pi/180 = 5\pi/6$

$7\pi/40 \rightarrow$ degree: $(7/40) \times 180 = 1260/40 = 31.5^\circ = 31^\circ 30' 0''$

6.2 Sector of Circle: do formulay

Kya nikalna hai	Formula	Kitab ke alfaaz
Arc ki lambai	$l = r\theta$	"length of a circular arc is product of radius and radian measure of central angle"
Sector ka raqba	$A = \frac{1}{2} r^2 \theta$	Yani $A = r^2 \theta / 2$

Sab se bari ghalti

In dono formulon mein **θ hamesha RADIAN mein** hona chahiye, **degree bilkul nahin**. Agar zaviya degree mein diya ho to **pehle radian mein badlein**, phir formula lagayein.

Ek mukammal misal

$r = 10$ cm, $\theta = 2\pi/5$ radians

Arc: $l = r\theta = 10 \times 2\pi/5 = 4\pi \approx 12.57$ cm

Raqba: $A = \frac{1}{2} \times 10^2 \times 2\pi/5 = 20\pi \approx 62.83$ cm²

Unit ka dhyan: lambai **cm**, raqba **cm²**. Unit na likhne par aadha mark jata hai.

Quiz

- Define **one radian** in the words of your book, write the relation between radians and degrees, and convert **150°** into radians in terms of π .
- A circle has radius **14 cm** and a sector whose arc length is **22 cm**. Find the central angle in radians, then the area of that sector. Give the unit with each answer.



5. Islamiyat: تکبر اور حسد

Bab 4, Akhlaq o Aadab · kitab ke page 85 aur 86

(1) تکبر ka matlab

تکبر کی مختلف صورتیں ہیں: حق بات کا انکار کرنا، دوسروں کو حقیر جاننا، اکر کر چلنا، کپڑے زمین پر گسیٹتے ہوئے چلنا، کم مال و دولت والے کے پاس بیٹھنے سے نفرت کرنا، اور اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا۔

Qurani misal: شیطان نے اللہ کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ «اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا» (سورة البقرة: ۳۴)

! تکبر ka nateeja

تکبر کی وجہ سے انسان صرف جھوٹ، غیبت اور خود پسندی جیسی برائیوں کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اطمینانِ قلب جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔

(2) حسد ka matlab

حسد وہ کیفیت ہے جس میں انسان دوسرے کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت پر خوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے۔

حسد سے بچو، حسد نیکوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔» (سنن ابی داؤد: ۴۹۰۳)

🧠 حسد aur رشک ka farq, ye zaroor poochha jata hai

حسد: یہ چاہنا کہ دوسرے سے نعمت چھین جائے۔ یہ حرام ہے۔

رشک: یہ چاہنا کہ وہی نعمت مجھے بھی مل جائے، بغیر اس کے کہ دوسرے سے چھینے۔ یہ جائز ہے۔

رشک کے قابل تو دو آدمی ہیں: ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کی دن رات تلاوت کرتا رہتا ہے، اور دوسرا: «وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتا رہتا ہے۔» (صحیح بخاری: ۷۵۲۹)

🔪 Do waqiat aur bachne ka tareeqa

حسد کا تعلق دل سے ہے، اعمال سے نہیں۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر دیا۔ اور مدینہ کے یہود محض حسد کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے سے محروم رہے۔
پچھنے کا طریقہ: نبی کریم ﷺ رات کو سونے سے پہلے حسد سے اللہ کی پناہ مانگتے، معوذتین (سورة الفلق اور سورة الناس) اور آیتہ الکرسی پڑھتے، اور اپنے ہاتھوں پر بھونک مار کر جسم پر پھیر لیتے تھے۔ (صحیح بخاری: ۵۷۴۸)

📖 Quiz

۱۔ تکبر کی چار صورتیں لکھیں، اور قرآن مجید سے اس کی ایک مثال حوالے کے ساتھ بیان کریں۔

۲۔ حسد اور رشک میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا مفہوم لکھیں، اور ہر ایک کے ساتھ ایک حدیث حوالے کے ساتھ لکھیں۔

6. Tarjuma-tul-Quran: سورة الحج ki Hajj taleemat

Surah Al-Hajj - wo hissa jo pichhle parchay mein reh gaya tha

⚠ Ye safha kyun banaya gaya

Pichhle Quran paper mein Q.4 mein poochha gaya tha «حج اور قربانی» ki taleemat. Aap ne **sirf qurbani** wala hissa likha, aur **Hajj wala aadha chhoot** gaya. Qurbani aap ko aati hai. Aaj sirf **Hajj** wala hissa pakka karna hai.

📖 Hajj ki taleemat, chhe nuqtay

#	Taleem
1	اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتائی، اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔
2	میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو طواف کریں، قیام کریں، اور رکوع و سجود کریں۔
3	وَ اٰذِن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ، یعنی لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ (سورة الحج: ۲۷)»
4	لوگ سیدل بھی آئیں گے اور دہلی اونٹنیوں پر بھی، ہر دور دراز راستے سے۔
5	اپنے مناسک پورے کریں، نذریں پوری کریں، اور بیت العتیق کا طواف کریں۔
6	اللہ کی نشانیوں کی تعظیم دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ اور بتوں کی گندگی اور جھوٹی بات سے بچو۔

🧠 Likhne ka tareeqa

جب سوال میں حج کا لفظ آئے تو پہلے نکتے ترتیب سے لکھیں۔ اور ہر نکتے کے شروع میں سورة الحج لکھ دیں۔ اور یاد رکھیں: سوال میں لفظ اور دیکھتے ہی اس پر گولا لگا دیں، پھر جواب کو دو حصوں میں لکھیں۔

✍ Quiz

- ۱۔ سورة الحج کی روشنی میں حج کے بارے میں چھ تعلیمات ترتیب سے لکھیں۔ (قربانی کے بارے میں نہیں)
- ۲۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے بارے میں کیا حکم دیا گیا؟ متعلقہ آیت عربی میں حوالے کے ساتھ لکھیں۔